

1. Allgemeines

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dreiecksungleichung        | $ x + y  \leq  x  +  y $<br>$  x  -  y   \leq  x - y $                    |
| Arithmetische Summenformel | $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$                                       |
| Geometrische Summenformel  | $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$                                |
| Bernoulli-Ungleichung      | $(1 + a)^n \geq 1 + na$                                                   |
| Binomialkoeffizient        | $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$<br>$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ |
| Binomialidentitt          | $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$                          |
| Binomische Formel          | $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$                       |

1. Komplexe Zahlen - Polarkoordinaten

$z = a + bi \neq 0$  in Polarkoordinaten:  
 $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = r \cdot e^{i\varphi}$   
 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$   $\varphi = \arg(z) = \begin{cases} +\arccos(\frac{a}{r}), & b \geq 0 \\ -\arccos(\frac{a}{r}), & b < 0 \end{cases}$   
TODO: Mengensachen, offen, geschlossen, kompakt

2. Mengen

**kompakt** Menge  $\Omega$ , falls jede Folge von Punkten eine konvergente Teilfolge bezitt. Genau dann, wenn die Menge beschrnkt und abgeschlossen ist

2. Skalarfelder

1. Folgen und Grenzwerte in  $\mathbb{R}^n$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = y$ , wenn fr alle Folgen  $\{x^k\} \subset \Omega \setminus \{a\}$  mit  $\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = a$  gilt:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x^k) = a$$

Findet man eine Folge, wo dies nicht der Fall ist, so kann  $a$  nicht der Grenzwert sein

2. Stetigkeit

Skalarfeld  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  stetig an  $a \in \Omega$ , falls

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

3. Wichtige Stze

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und  $\Omega$  kompakte Menge  $\implies f$  nimmt auf  $\Omega$  ihr Minimum und Maximum an

4. Ableitung und Integral

4.1 partielle Ableitung

Eine Skalarfeld  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  mit offener Menge  $\Omega$  ist partiell differenzierbar nach  $x_i$  (einem ihre Argumente), wenn der folgende Grenzwert existiert

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$$

$f$  **stetig differenzierbar** auf  $\Omega$ : Falls alle partiellen Ableitungen von  $f$  auf  $\Omega$  stetig sind ( $f \in C^1(\Omega)$ )

4.2 Gradient

Vektor, welcher zur maximalen Steigung des Skalarfeldes zeigt

4.3 Frchet (totale) Differenzierbarkeit

$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  ist genau dann total differenzierbar, wenn

$$f(x + d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d + o(||d||) \iff \lim_{||d|| \rightarrow 0} \frac{f(x + d) - f(x) - \nabla f(x)^\top d}{||d||} = 0$$

Wichtige Stze total diffbarer Skalarfelder

- In  $x$  stetig diffbar ( $\nabla f(x)$  stetig)  $\implies$  In  $x$  stetig Frchet diffbar ( $\implies$  Nicht partiell diffbar  $\implies$  nicht Frchet diffbar)
- In  $x$  total diffbar  $\implies$  In  $x$  stetig
- In  $x$  total diffbar  $\implies f$  in  $x$  richtungsdiffbar und es gilt  $\partial_d f(x) = \nabla f(x)^\top d$
- $g(x; d) = f(x) + \nabla f(x)^\top d$  ist die Tangente in  $x$
- $f$  stetig diffbares Skalarfeld  $\implies f$  auf  $\Omega$  Frchet diffbar
- Verknpfungen total diffbarer Funktionen sind weiterhin total diffbar

4.4 Richtungs-differenzierbarkeit

Beschreibt die Ableitung entlang eines Richtungsvektors  $d$ . Partielle Ableitungen sind Richtungsableitungen entlang einer der Achsen (mit Einheitsvektor als Richtungsvektor)

$$\partial_d f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hd) - f(x)}{h} \quad d \in \mathbb{R}^n$$

muss fr jede Richtung  $d$  gelten

4.5 Hessematrix

Matrix partieller Ableitung 2. Ordnung

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 \partial x_1 f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_1 f(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 \partial x_n f(x) & \dots & \partial x_n \partial x_n f(x) \end{pmatrix}$$

- $f \in C^2(\Omega) \implies H_f(x)$  symmetrisch:  $H_f(x) = H_f(x)^\top$
- $f \in C^m(\Omega) \implies$  Alle partiellen Ableitungen/Richtungsableitungen hngen bis zur Stufe  $m$  nicht von der Reihenfolge ab

4.6 Taylorentwicklung bei Skalarfeldern

$m = 1$  :

$$f(a + h) = \underbrace{f(a) + \nabla f(a)^\top h}_{T_1(a; a+h)} + O(||h||^2)$$

$m = 2$  :

$$T_2(a; a + h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h$$

$$f \in C^2(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + o(||h||^2)$$

$$f \in C^3(\Omega) : f(a + h) = T_2(a; a + h) + O(||h||^3)$$

3. Vektorfelder

Vektorfeld  $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  besteht aus  $m$  Komponentenfunktionen  $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  (Skalarfelder).

1. Definitionen

**stetig in  $x_0$**  Alle  $f_i$  stetig in  $x_0$

**partiell diffbar in  $x_0 \in \Omega$**  Alle  $f_i$  partiell diffbar in  $x_0$

**stetig diffbar** Alle  $f_i$  stetig diffbar

2. Jacobi-Matrix

Fr partiell diffbares Vektorfeld gilt:

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} \partial x_1 f_1(x) & \dots & \partial x_n f_1(x) \\ \partial x_1 f_2(x) & \dots & \partial x_n f_2(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x_1 f_m(x) & \dots & \partial x_n f_m(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1(x)^\top \\ \nabla f_2(x)^\top \\ \vdots \\ \nabla f_m(x)^\top \end{pmatrix}$$

2.1 Gradientenfeld

Der Gradient eines Skalarfeldes ist ein Vektorfeld. **Es gilt:**

$$J_{\nabla g}(x) = H_g(x)$$

3. Frchet-Diffbarkeit  $Df(x)$  am festen Punkt  $x$

$$f(x + h) = f(x) + Df(x)(h) + o(||h||)$$

$$Df(x)(h) = J_f(x)h$$

$Df(x)(h)$  ist hier eine lineare Abbildung (Approximation) am Punkt  $x$  mit der Variable  $h$

4. Rechenregeln

4.1 Produktregel

$f, g \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  partiell diffbar,  $h(x) = f(x)^\top g(x)$  auch partiell diffbar und es gilt:

$$J_h(x) = g(x)^\top J_f(x) + f(x)^\top J_g(x)$$

4.2 Kettenregel

$$f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n, g : D \rightarrow \mathbb{R}^m, h = g \circ f$$

$$Dh(x) = Dg(f(x)) \circ Df(x) \quad J_h(x) = J_g(f(x)) J_f(x)$$

4.3 Differentialoperatoren  $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$

| Operator                                           | Eigenschaften (TODO) |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Gradient: grad $f$<br>S-Feld $\rightarrow$ V-Feld  |                      |
| Divergenz: div $f$<br>V-Feld $\rightarrow$ S-Feld  |                      |
| Rotation: rot $f$<br>V-Feld $\rightarrow$ V-Feld   |                      |
| Laplace: $\Delta f$<br>S-Feld $\rightarrow$ S-Feld |                      |

4. Krummlinige Koordinaten

Transformationsvektoren (Um einen Vektor in anderen Koordinaten darzustellen):

|          | $(x, y, [z])^\top = F(u) =$                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polar    | $\begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -r \sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & r \cos(\varphi) \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$                                                                  |
| Zylinder | $\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \\ r \sin(\varphi) \\ z \end{pmatrix} \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$                                                                                              |
| Kugel    | $\begin{pmatrix} r \cos(\varphi) \sin(\theta) \\ r \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ r \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \varphi < 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \end{matrix}$ |

1. Transformationen

Koordinaten  $x = (x, y, z, \dots) \in \mathbb{R}^n$  in karthesischer Darstellung werden durch eine Abbildung  $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x = F(u)$  dargestellt, wobei  $u$  die Koordinaten in anderer Basis sind (z.B. Kugel)

**regulr** Punkt, in welchem  $\det_F(u) \neq 0$

**lokale Basisvektoren** Spalten  $c_1, \dots, c_n$  von  $J_F(u)$ , abhngig vom Punkt  $u$  bzw.  $x$

**Mafaktor** Lnge der Basisvektoren:  $h_i = ||c_i||$

**orthogonale Koordinaten** Basisvektoren sind alle orthogonal zueinander  $\implies B = \begin{pmatrix} \frac{1}{h_1} c_1 & \dots & \frac{1}{h_n} c_n \end{pmatrix}$  ist Orthogonalmatrix ( $B^\top = B^{-1}$ )

2. Vektorfelder in Krummlinigen Koordinaten

$G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  Vektorfeld bzgl. karth. Koordinaten

I. Koordinatentransformation im Definitionsraum

$$u = F(x) \rightarrow \tilde{G}(u) = \begin{pmatrix} \tilde{g}_1(u) \\ \vdots \\ \tilde{g}_n(u) \end{pmatrix} = G(F(u))$$

Darstellung weiterhin in karthesischen Koordinaten:  
 $\tilde{G}(u) = \tilde{g}_1(u)e_1 + \dots + \tilde{g}_n(u)e_n$

## II. Koordinatentransformation im Bildraum

$$\tilde{G}(u) = \underbrace{\begin{pmatrix} | & & | \\ e_{u_1} & \dots & e_{u_n} \\ | & & | \end{pmatrix}}_B \hat{G}(u) \rightarrow \hat{G}(u) = B^{-1} \tilde{G}(u)$$

Darstellung jetzt in neuen Koordinaten:

$$\hat{G}(u) = \hat{g}_1(u)e_{u_1} + \dots + \hat{g}_n(u)e_{u_n}$$